Задача 4. BLAS в квадрате

Источник:	основная
Имя входного файла:	--
Имя выходного файла:	--
Ограничение по времени:	10 секунд*
Ограничение по памяти:	разумное

В этой задаче требуется вычислить матрицу в квадрате, используя функцию dgemm из настоящей библиотеки OpenBLAS. Полный набор файлов этой библиотеки, которые будут доступны при проверке, можно скачать здесь. Для использования следует подключить хедер cblas.h с интерфейсом, предназначенным для языка C. Подробную документацию функции cblas_dgemm можно посмотреть на сайте Intel здесь. Учтите, что тип MKL_INT — это на самом деле просто тип int.

Кроме того, необходимо написать собственную реализацию функции cblas_dgemm и собрать из неё динамическую библиотеку, которая будет бинарно совместимой с реализацией от OpenBLAS.

Часть 1. Используя библиотеку OpenBLAS, реализуйте в файле matrixsqr.c функцию:

```
// Computes R = A * A;
// Here A and R are square matrices N x N.
// Every matrix is stored in row-major layout,
// i.e. A[i*n+j] is the element in i-th row and j-th column.
void MatrixSqr(int n, const double *A, double *R);
```

Пример использования этой функции (содержимое файла main.c):

```
#include <assert.h>
void MatrixSqr(int n, const double *A, double *R);
int main() {
    double A[3][3] = {{0,1,2},{2,0,0},{3,0,1}};
    double R[3][3];
    MatrixSqr(3, &A[0][0], &R[0][0]);
    assert(R[0][0] == 8 && R[0][1] == 0 && R[0][2] == 2);
    assert(R[1][0] == 0 && R[1][1] == 2 && R[1][2] == 4);
    assert(R[2][0] == 3 && R[2][1] == 3 && R[2][2] == 7);
    return 0;
}
```

правильность работы вашей MatrixSqr. От вас требуется собрать из main.c и matrixsqr.c исполняемый файл checked_solution.exe (если под Linux, то без расширения).

Часть 2. Напишите собственную простую реализацию функции cblas_dgemm с такой же сигнатурой, как у функции из OpenBLAS. Можно заменить enum-типы CBLAS_LAYOUT и CBLAS_TRANSPOSE, а также тип MKL_INT, на тип int. Учтите, что от вашей реализации не требуется поддерживать все многочисленные настройки, которые есть в настоящем

BLAS. Достаточно, чтобы написанный вами код MatrixSqr работал с использованием вашей реализации cblas_dgemm так же правильно, как с использованием реализации из OpenBLAS.

Функцию следует реализовать в файле myblas.c.

При проверке на Windows из этого файла будет собираться DLL с помощью командной строки:

cl myblas .c /LD /O2 / link / EXPORT : cblas_dgemm , @6491

К сожалению, библиотека OpenBLAS использует сомнительный способ экспортирования “по ординалам”. Последний аргумент командной строки указывает, что нужно экспортировать функцию cblas_dgemm с заданным ординалом 6491. Это необходимо для достижения бинарной совместимости с OpenBLAS — то есть чтобы можно было подменить одну DLL другой.

При проверке на Linux SO будет собираться обычным способом:

gcc myblas .c -shared -fPIC -O2 -o myblas .so

Учтите, что эта библиотека будет лежать в рабочей директории, так что при сборке исполняемого файла нужно прописать текущую директорию в пути загрузчика.

В данной задаче вы можете выбрать между проверкой на Windows и на Linux. На проверку требуется отправить:

- matrixsqr.c — содержит реализацию функции MatrixSqr.
- myblas.c — содержит собственную реализацию функции cblas_dgemm.
- c.bat.txt — скрипт сборки, если хочется проверку на Windows.
- c.sh.txt — скрипт сборки, если хочется проверку на Linux.

Во время сборки и запуска в текущей директории будут доступны:

- main.c — файл с тестовым кодом жюри, в котором есть функция main.
- Набор файлов библиотеки OpenBLAS (см. выше).

Проверка будет выполняться следующим образом:

1. Будет запущен ваш скрипт сборки (c.bat.txt под Windows), который должен собрать исполняемый файл checked_solution.exe.
2. Будет запущена программа checked_solution.exe на наборе тестов ($n \leq 1\,500$).
3. Будет собрана DL из myblas.c, которая будут переименована в файл libopenblas.dll (или .so) с заменой последнего.
4. Будет снова запущена программа checked_solution.exe на наборе тестов ($n \leq 700$).

Заметьте, что перед шагом 3 исполняемый файл не пересобирается: собранная программа должна отработать так же хорошо с подменённой DL. Правда к вашему решению горазд слабее требования по скорости: всё-таки, реализация от OpenBLAS работает намного быстрее.